Homework 4 参考答案

教材：《大学数学微积分 上册 第 2 版》范围：第 2 章 22、24、25(4)(5)(11)、26(3)(8)、27(3)(5)、28(2)(8)、30(2)(4)。

第 2 章

第 22 题

设 $\lim_{x\to x_0} f(x) = A$，其中 $A > 0$。任给 $\varepsilon > 0$，取

$$\delta = \min\left\{\frac{A}{2},\, \varepsilon\sqrt{A}\right\}.$$

当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时，$|f(x) - A| < \delta \le A/2$，所以 $f(x) > A/2 > 0$，且

$$\left|\sqrt{f(x)} - \sqrt{A}\right| = \frac{|f(x) - A|}{\sqrt{f(x)} + \sqrt{A}} < \frac{|f(x) - A|}{\sqrt{A}} < \varepsilon.$$

故 $\lim\limits_{x\to x_0} \sqrt{f(x)} = \sqrt{A}$。

第 24 题

函数 $f(x) = \dfrac{1}{x}\cos\dfrac{1}{x}$ 在任意去心邻域内无界。取

$$x_n = \frac{1}{2\pi n}, \qquad y_n = \frac{1}{(2n+1)\pi},$$

则 $x_n, y_n \to 0$，并且

$$f(x_n) = 2\pi n \to +\infty, \qquad f(y_n) = -(2n+1)\pi \to -\infty.$$

因此任意邻域内函数值均无界；同时沿趋于 0 的数列，函数值分别趋于正无穷和负无穷，所以 $x \to 0$ 时 $f(x)$ 既不趋于 $+\infty$，也不趋于 $-\infty$。

第 25 题

(4)

$$\lim_{x\to\infty} \frac{(2x-3)^{20}(3x+2)^{30}}{(5x+1)^{50}} = \frac{2^{20}3^{30}}{5^{50}}.$$

(5)

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+x}-1}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{1}{\sqrt{1+x}+1} = \boxed{\frac{1}{2}}.$$

(11) 令 $P(x)=x+x^2+\cdots+x^n-n$，则 $P(1)=0$，故

$$\lim_{x\to1}\frac{x+x^2+\cdots+x^n-n}{x-1}=P'(1)=1+2+\cdots+n=\boxed{\frac{n(n+1)}{2}}.$$

第 26 题

(3) 由导数定义，

$$\lim_{x\to a}\frac{\sin x-\sin a}{x-a}=(\sin x)'\big|_{x=a}=\boxed{\cos a}.$$

(8) 利用和差化积公式，

$$\frac{\sqrt{3}}{2}-\cos x=2\sin\left(\frac{x+\pi/6}{2}\right)\sin\left(\frac{x-\pi/6}{2}\right),\qquad \sin(x-\pi/6)=2\sin\left(\frac{x-\pi/6}{2}\right)\cos\left(\frac{x-\pi/6}{2}\right).$$

因此，当 $x\neq\pi/6$ 时，

$$=\frac{\sin(x-\pi/6)}{\sqrt{3}/2-\cos x}=\frac{\cos\left((x-\pi/6)/2\right)}{\sin\left((x+\pi/6)/2\right)}.$$

故

$$\lim_{x\to\pi/6}\frac{\sin(x-\pi/6)}{\sqrt{3}/2-\cos x}=\frac{1}{\sin(\pi/6)}=\boxed{2}.$$

第 27 题

(3) 令 $L=\lim\limits_{x\to0}(1+x^2)^{1/(1-\cos x)}$。取对数，

$$\ln L=\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+x^2)}{1-\cos x}=\lim_{x\to0}\frac{x^2}{x^2/2}=2.$$

故 $\boxed{L=e^2}$。

(5) 令 $L=\lim\limits_{x\to0}(1+\tan x)^{\cot x}$。取对数，

$$\ln L=\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+\tan x)}{\tan x}\cdot\cot x\tan x=1.$$

故 $\boxed{L=e}$。

第 28 题

(2) 当 $x \to 0^+$ 时，

$$\sqrt[3]{x^2} - \sqrt{x} = x^{2/3} - x^{1/2} = x^{1/2}(x^{1/6} - 1) \sim -\sqrt{x}.$$

所以该无穷小关于 x 的阶数为 $\boxed{1/2}$，主部为 $\boxed{-\sqrt{x}}$。

(8) 当 $x \to 0$ 时，

$$(\cos x)^x - 1 = \exp(x \ln \cos x) - 1.$$

因为 $\ln \cos x \sim -x^2/2$，且 $e^u - 1 \sim u$ $(u \to 0)$，所以

$$(\cos x)^x - 1 \sim -\frac{x^3}{2}.$$

所以该无穷小关于 x 的阶数为 $\boxed{3}$，主部为 $\boxed{-x^3/2}$。

第 30 题

(2)

$$\lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos x}{(e^x - 1)\ln(1 + x)} = \lim_{x \to 0} \frac{x^2/2}{x \cdot x} = \boxed{\frac{1}{2}}.$$

(4) 将分子、分母分别化简：

$$\ln(\sin^2 x + e^x) - x = \ln\left(1 + e^{-x}\sin^2 x\right) \sim x^2,$$
$$\ln(e^{2x} - x^2) - 2x = \ln\left(1 - x^2 e^{-2x}\right) \sim -x^2.$$

因此

$$\lim_{x \to 0} \frac{\ln(\sin^2 x + e^x) - x}{\ln(e^{2x} - x^2) - 2x} = \boxed{-1}.$$